开题报告

选题介绍：

本课题面向机械设备运行状态监测这一典型工业问题。旋转机械、机床、发动机、轴承等设备在长期运行过程中会因不平衡、松动、磨损、润滑不足或工况变化产生振动特征变化。若不能及时识别异常，容易造成非计划停机、维护成本上升、生产中断，甚至安全事故。因此，围绕振动信息开展设备运行状态识别，是预测性维护和智能运维中的核心问题之一[1][2]。

现有工程实践中，设备状态监测主要依赖接触式振动传感器，如加速度计、速度传感器等。这类方法成熟、可靠，但也存在一些现实约束：一是传感器安装和布线成本较高，二是测点数量有限、空间覆盖不足，三是在高温、狭小、危险或不便接触的场景下部署受限，四是新增工况或新增设备时，模型往往需要重新采集和训练[1][3]。因 此，探索兼顾可靠性、灵活性和可扩展性的双测点监测方案，具有明确的工程价值。

基于此，本课题拟采用“三轴振动传感器 + 全局相机”的双测点方案。其基本思路是：利用三轴振动传感器获取稳定、成熟的接触式振动信号，同时利用全局相机对设备局部区域进行非接触视觉测振，提取位移时序、频谱主峰、频带能量等特征；进一步通过特征融合实现设备运行状态识别，并探索在新增少量工况样本下的增量更新能力。该方案并非试图替代传统振动监测，而是在保留接触式方案可靠性的基础上，引入视觉测振提高测点灵活性、可解释性和部署适应性。

国内外现状

国外在机械状态监测与预测性维护方面研究较早，已经形成了较为成熟的“振动传感器 + 信号处理 + 智能诊断”研究框架。相关综述指出，振动分析仍然是状态监测中最有效、最常用的手段之一，但工业应用中仍面临测点布置、成本、数据质量和模型泛化等问题[1][2][3]。在视觉测振方向，国际研究已从早期的视频运动放大发展到基于相位、视觉测振和非接触振动测量等方法，能够从视频中恢复微小振动并估计特征频率[4][5][6][7]。近年的研究开始进一步将视觉方法直接用于旋转机械非接触状态监测，表明视觉方法在机械场景中的应用正从“算法验证”走向“监测应用”[8]。

国内研究近年也在快速推进，但整体上更集中于两类方向：一类是基于振动信号的传统故障诊断与智能诊断，尤其在轴承、转子、机电系统等对象上积累较多；另一类是基于计算机视觉的非接触振动/位移测量，主要集中在土木结构、振动台试验、铁路与大型结构监测等场景[9][10]。这说明国内在“视觉非接触测振”方面已经具备较好的技术基础，但将其与机械设备状态监测、双模态融合以及增量学习结合起来的研究仍相对不足。另一方面，国内外关于增量学习在故障诊断中的研究正在增

加，尤其针对工况变化、少样本新故障、类别持续扩展等问题，已出现一批面向轴承故障诊断的增量学习方法[11][12][13]。不过，这些工作大多仍以单一振动信号为主，对“视觉 + 传感器”双模态条件下的增量更新研究还不充分。

总体来看，现有研究已经分别证明了三件事：第一，接触式振动监测对机械故障识别是有效的；第二，视觉测振可以作为非接触方式提取微小振动信息；第三，增量学习有望缓解工业现场新工况和新故障样本不足的问题。然而，将三轴振动传感器与全局相机结合，面向机械设备运行状态监测构建双测点融合方案，并进一步考虑小样本增量更新，仍然具有明显的研究空间和应用意义。

本课题切入点与实用性

本课题的实用性主要体现在三个方面。第一，在工程部署层面，双测点方案兼顾了接触式振动监测的稳定性与视觉测振的非接触优势，适合面向复杂、受限或需要快速部署的机械场景。第二，在识别层面，多模态特征融合有望提高对不同工况、不同异常形式的鲁棒性，减少单一测点失效带来的影响。第三，在运维层面，增量学习可以更贴近现场需求，在新增少量样本时实现快速更新，而不是每次完全从头训练。因而，本课题不仅具有算法研究价值，也具有明确的工程应用背景，适合作为机械设备智能监测方向的开题选题。

参考论文

[1] Ietezaz Ul Hassan, Krishna Panduru, Joseph Walsh. An In-Depth Study of Vibration Sensors for Condition Monitoring. Sensors, 2024. DOI: 10.3390/s24030740 (https://doi.org/10.3390/s24030740)

[2] D. Goyal, B. S. Pabla. Condition based maintenance of machine tools—A review. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2015. DOI:10.1016/j.cirpj.2015.05.004 (https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2015.05.004)

[3] N. Ismail, K. Chatterton, A. Pennacchi, et al. Non-contact sensor placement strategy for condition monitoring of rotating machine-elements. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2019. DOI: 10.1016/j.jestch.2018.12.006 (https://doi.org/10.1016/j.jestch.2018.12.006)

[4] Neal Wadhwa, Michael Rubinstein, Frédo Durand, William T. Freeman. Phase-Based Video Motion Processing. ACM Transactions on Graphics, 2013. DOI: 10.1145/2461912.2461966 (https://doi.org/10.1145/2461912.2461966)

[5] Abe Davis, Michael Rubinstein, Neal Wadhwa, et al. Visual Vibrometry: Estimating Material Properties from Small Motions in Video. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017. DOI: 10.1109/TPAMI.2016.2622271 (https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2622271)

[6] Modal analysis of machine tools using visual vibrometry and output-only methods. CIRP Annals, 2020. DOI: 10.1016/j.cirp.2020.04.043 (https://doi.org/10.1016/j.cirp.2020.04.043)

[7] A novel phase-based video motion magnification method for non-contact measurement of micro-amplitude vibration. Mechanical Systems and Signal Processing, 2024. DOI: 10.1016/j.ymssp.2024.111429 (https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2024.111429)

[8] Seo Hyeon Jeong, Yeseul Kong, Seunghwan Lee, Gyuhae Park. Non-contact condition monitoring of rotating machinery via phase-synchronized stroboscopic imaging. Structural Health Monitoring, 2026. DOI: 10.1177/14759217251410493 (https://doi.org/10.1177/14759217251410493)

[9] 冯海龙, 刘伯奇, 胡海天, 等. 基于视觉测振技术的高铁无站台柱雨棚振动测量方法. 地震工程与工程动力学, 2022. DOI: 10.13197/j.eeed.2022.0322 (https://doi.org/10.13197/j.eeed.2022.0322)

[10] 韩建平, 张一恒, 张宏宇. 基于计算机视觉的振动台试验结构模型位移测量. 地震工程与工程振动, 2019. DOI: 10.13197/j.eeev.2019.04.22.hanjp.003 (https://doi.org/10.13197/j.eeev.2019.04.22.hanjp.003)

[11] Junhui Zheng, Hui Xiong, Yuchang Zhang, et al. Bearing Fault Diagnosis via Incremental Learning Based on the Repeated Replay Using Memory Indexing (R-REMIND) Method. Machines, 2022. DOI: 10.3390/machines10050338 (https://doi.org/10.3390/machines10050338)

[12] Bearing fault diagnosis under various conditions using an incremental learning-based multi-task shared classifier. Knowledge-Based Systems, 2023. DOI: 10.1016/j.knosys.2023.110395 (https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.110395)

[13] Rui Yang, Pengfei Zhang, Zhirui Kai, et al. Few-shot class-incremental fault diagnosis of bearings via pseudo-incremental learning and dual-model complementarity. Proceedings of the

IMechE, Part C, 2026. DOI: 10.1177/09544062251413635
(https://doi.org/10.1177/09544062251413635)

研究内容研究计划：

列表/图

研究目标及预期成果：

目标和成果对应列表

研究思路：

软硬各写一条路线?

硬件：

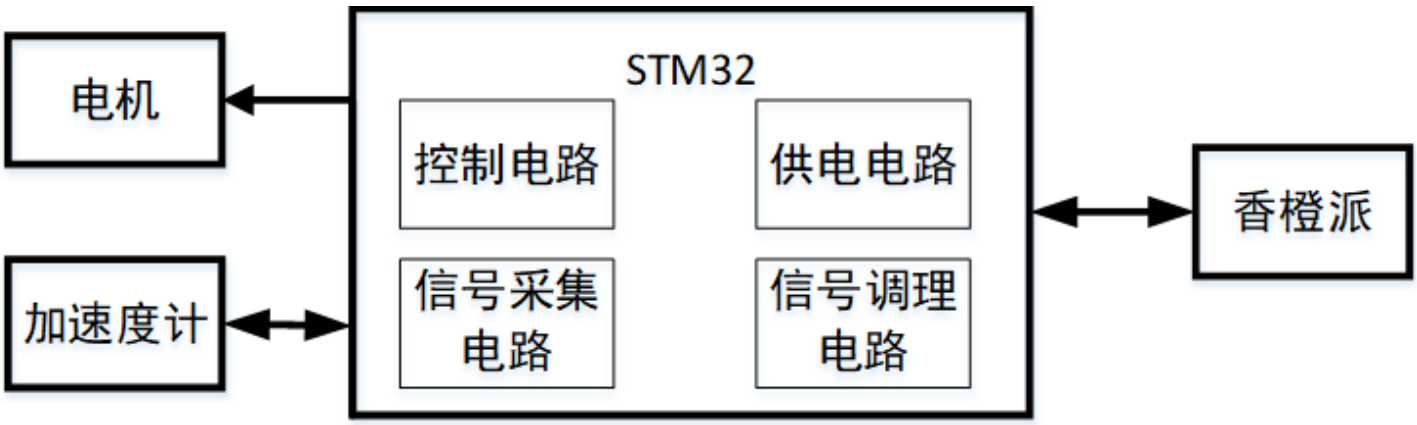
根据题目需求，需要搭建一个简单齿轮箱模型，通过加速度传感器搭建振动信号的采集和处理，并实现振动信号到电信号的转化。

拟采取方案，关键技术：

软硬件分开介绍，各自一页

硬件：

整体硬件部分结构框图如图所示：



齿轮箱模型通过电机驱动齿轮转动，将加速度计贴在齿轮箱模型表面进行振动信号收集，并转换为可处理的电压信号。通过STM32对该传感器产生的电信号进行数据采集和调理，送到香橙派进行进一步处理。除此之外，STM还可以对电机和加速度计实现控制和供电。STM32的输出信号送入香橙派进行进一步处理，用于计算振动信号的频率、幅度等信息。

以ADXL345为例的三轴加速度计，其对振动信号的测量原理基于牛顿第二定律。将它贴在齿轮箱表面测量振动信号，传感器的外壳会与齿轮箱同步运动，并将齿轮箱的振动信号转换为可用于处理的电压

信号。该电压信号通常为模拟信号，被ADC采集和量化之后得到数字输出，送入STM32进行进一步处理。

可行性分析：

当前项目可能遇到的风险

硬件：

由于所搭建齿轮箱模型质量较轻，振动幅度较弱，频率较低，所以需要选取小量程、分辨率高的加速度计，但要注意避免信号饱和。同时需要注意齿轮箱模型所处平台的稳定性和水平度，当所处平台发生倾斜时，重力会在加速度传感器的不同轴上产生分量，可能会被误判为振动信号，对振动信号收集产生干扰

关键创新点：

列表/图

分工：

姓名	分工
杨炫志	模型训练
甘芸瑄	硬件（啥都干）
冶秉礼	与老师对接、后端驱动、摄像头数据采集
贺鑫皓	前后端
杨喆	
张展硕	视觉数据处理
张嘉欣	

预算：

列表